

Zieleń Rinmanna i inne związki

Uczeń otrzymał butelkę z wodnym roztworem **R1** z uszkodzoną etykietą. Udało mu się z niej odczytać tylko fragment nazwy związku – „azotan(V)”. W celu identyfikacji kationu tej soli po jej dysocjacji w roztworze oraz poznania jego właściwości chemicznych uczeń wykonał szereg doświadczeń i dokonał obserwacji opisanych poniżej.

- I) W reakcji z roztworem amoniaku o stężeniu $2 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ strąca się osad związku **A**, który roztwarza się podczas dodawania nadmiaru amoniaku dając bezbarwny roztwór.
- II) W wyniku nasycania obojętnego roztworu **R1** siarkowodorem strąca się biały osad związku **B**, który prażony z dodatkiem niewielkiej ilości $\text{Co}(\text{NO}_3)_2$ przy dostępie powietrza tworzy związek **C**, nazywany zielenią Rinmanna. Związek ten należy do grupy spineli (o wzorze ogólnym AB_2O_4) i zawiera w swoim składzie 47,7%_{mas.} kobaltu.

- III) W celu określenia stężenia soli w roztworze **R1**, za pomocą pipety miarowej pobrano 20 ml roztworu i przeniesiono do zlewki, rozcieńczono wodą, dodano niewielką ilość amoniaku (doprowadzając pH roztworu do około 7,5) i dodano w nadmiarze 10%-owy roztwór $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$. Biały krystaliczny osad bezwodnej soli **D** odsączono, przemyto i wysuszono w temperaturze 110°C . Masa soli **D** wyniosła 6,08 g. W wyniku prażenia związku **D** w temperaturze 950°C powstaje związek **E**, a procesowi towarzyszy 14,6%-owy ubytek masy.
- IV) W wyniku prażenia związku **B** w powietrzu otrzymano związek **F1**, posiadający strukturę wurcytu. W wyniku ogrzewania próbki związku **F1** o masie 6,43 g w wyższej temperaturze nastąpiła zmiana zabarwienia z białego na żółte, a w produktach stwierdzono obecność niestechiometrycznego związku **F2**. Wygrzewaniu związku **F1** towarzyszyło wydzielanie tlenu, który przepuszczono przez kolumnę zawierającą wiórki metalicznej miedzi ogrzanej do temperatury około 200°C . Stwierdzono, że miedź pokryła się czarnym nalotem, a jej masa wzrosła o 76,2 mg.
- V) W wyniku ogrzewania w podwyższonej temperaturze związku **F1** z tlenkiem cezu (zmieszanych w stosunku molowym 1:1) powstaje krystaliczna sól **G**, w której aniony mają formę skończonych łańcuchów, a atom centralny ma koordynację zarówno płaską trójkątną, jak i czworościenną.

Polecenia:

- a. (1 m.) Podaj nazwę soli w roztworze **R1**.
- b. (3 m.) Napisz uzgodnione równania reakcji (w formie jonowej skróconej) zachodzących pomiędzy składnikami roztworu **R1** a amoniakiem. Podaj nazwę jonu kompleksowego (o liczbie koordynacyjnej 4) powstającego po dodaniu nadmiaru amoniaku.
- c. (2 m.) Podaj wzór sumaryczny soli **C**. Odpowiedź potwierdź stosownymi obliczeniami.
- d. (2 m.) Podaj wzory sumaryczne soli **D** i **E**.
- e. (2 m.) Oblicz stężenie molowe soli w roztworze **R1**.
- f. (3 m.) Ustal stechiometrię związku **F2**. Przedstaw stosowne obliczenia.
- g. (2 m.) Narysuj budowę anionu w soli **G**, w którego składzie znajdują się cztery atomy centralne, sześć mostkowych ligandów tlenkowych oraz terminalne (końcowe) ligandy tlenkowe.

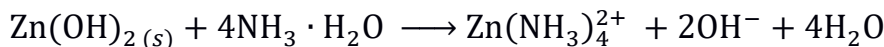
W obliczeniach przyjmij wartość stałej Avogadra $N_A = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ oraz podane wartości mas molowych ($\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$):

H – 1,008; N – 14,01; O – 16,00; Mg – 24,31; Al – 26,98; Co – 58,93; P – 30,97; Fe – 55,84; Cu – 63,55; Zn – 65,39; Cd – 112,4; Sn – 118,7; Pb – 207,2

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a. **R1** to roztwór azotanu(V) cynku – $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2$.

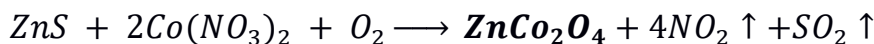
b. W wyniku reakcji z amoniakiem, jony cynku(II) tworzą trudnorozpuszczalny wodorotlenek cynku $\text{Zn}(\text{OH})_2$, roztwarzający się w nadmiarze NH_3 w wyniku utworzenia jonów kompleksowych tetraaminacynkowych(II) – $\text{Zn}(\text{NH}_3)_4^{2+}$, co opisują poniższe reakcje:



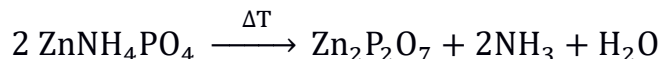
c. W wyniku reakcji związków cynku i kobaltu w atmosferze utleniającej powstaje spinel o składzie ZnCo_2O_4 o barwie zielonej.

Faza ta zawiera $\%_{\text{Co}} = \frac{2M_{\text{Co}}}{M_{\text{ZnCo}_2\text{O}_4}} \cdot 100\% = \frac{2 \cdot 58,93}{247,25} \cdot 100\% = 47,7\%$ kobaltu (co zgodne jest z treścią zadania).

Tworzenie zieleni Rinmanna (ZnCo_2O_4) opisuje poniższa reakcja sumaryczna:



d. W reakcji wodorofosforanu amonu z jonami Zn^{2+} w środowisku amoniakalnym strąca się trudno-rozpuszczalny osad ZnNH_4PO_4 (sól **D**). W wyniku ogrzewania ZnNH_4PO_4 w temperaturze $>900^\circ\text{C}$ przekształca się w pirofosforan cynku – $\text{Zn}_2\text{P}_2\text{O}_7$ (związek **E**) zgodnie z równaniem:



Procesowi temu towarzyszy ubytek masy:

$$\Delta m_{\%} = \frac{2M_{\text{NH}_3} + M_{\text{H}_2\text{O}}}{2M_{\text{ZnNH}_4\text{PO}_4}} \cdot 100\% = \frac{2 \cdot 17,034 + 18,016}{2 \cdot 178,402} \cdot 100\% = 14,6\%.$$

e. Na podstawie ilości otrzymanego ZnNH_4PO_4 wyznaczamy liczbę moli cynku obecnych w roztworze $n_{\text{ZnNH}_4\text{PO}_4} = n_{\text{Zn}^{2+}} = \frac{m_{\text{ZnNH}_4\text{PO}_4}}{M_{\text{ZnNH}_4\text{PO}_4}} = \frac{6,08 \text{ g}}{178,402 \text{ g/mol}} = 0,0341 \text{ mol}$. Taka ilość jonów Zn^{2+} zawarta jest w 20 cm^3 roztworu, zatem stężenie molowe azotanu(V) cynku w roztworze **R1** wynosi: $C_{\text{Zn}(\text{NO}_3)_2} = \frac{n_{\text{Zn}(\text{NO}_3)_2}}{V} = \frac{0,0341 \text{ mol}}{20 \cdot 10^{-3} \text{ dm}^3} = 1,70 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$.

f. Siarczek cynku – ZnS (związek **B**) ogrzewany w atmosferze powietrza ulega utlenieniu do tlenku cynku – ZnO (związek **F1**). ZnO ogrzewany do wyższej temperatury zmienia zabarwienie z białego na żółte. W wyniku wydzielania się niewielkich ilości tlenu tworzy się niestechiometryczna faza ZnO_{1-x} (związek **F2**).

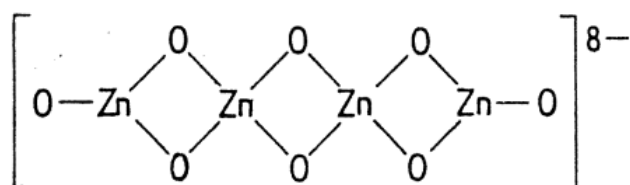
Wydzielający się tlen przepuszczano przez metaliczną miedź, w wyniku czego powstaje czarny CuO . Na podstawie wzrostu masy miedzi możemy obliczyć ilość moli wydzielonego tlenu:

$$n_{\text{O}} = \frac{\Delta m}{M_{\text{O}}} = \frac{0,0762\text{g}}{16,00\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 0,00476 \text{ mola}$$

Ogrzewano $n_{\text{ZnO}} = \frac{m_{\text{ZnO}}}{M_{\text{ZnO}}} = \frac{6,43\text{g}}{81,39\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 0,0790 \text{ mola ZnO}$, z którego wydzieli się 0,00476 mola tlenu, zatem związek **F2** zawiera 0,07424 mola tlenu.

Stosunek Zn : O wynosi: $0,0790 : 0,07424 = 1 : 0,940$. Związek **F2** ma wzór: $\text{ZnO}_{0,940}$.

- g.** W wyniku reakcji Cs_2O z ZnO (związek **F1**) powstaje dioksocynkan cezu – Cs_2ZnO_2 (związek **G**), w którym występują aniony o stechiometrii $(\text{ZnO}_2^{2-})_n$. W podsieci tego anionu występują zarówno tetraedryczne jednostki ZnO_4 , jak i trójkątne płaskie ZnO_3 połączone w łańcuch. Anion z czterema atomami cynku(II) oraz sześcioma mostkowymi ligandami tlenkowymi oraz dwoma terminalami ligandami tlenkowymi ma następującą budowę:



Punktacja:

a. Za podanie poprawnej nazwy soli.	1 – 0m.
b. Za podanie poprawnych równań reakcji. Za podanie nazwy jonu kompleksowego (o liczbie koordynacyjnej 4) powstającego po dodaniu nadmiaru amoniaku do roztworu R1	$2 \times (1 - 0,5 - 0) \text{ m.}$ 1 – 0 m.
c. Za podanie poprawnego wzoru sumarycznego soli C . Za potwierdzenie odpowiedzi stosownymi obliczeniami.	1 – 0 m. 1 – 0 m.
d. Za podanie poprawnych wzorów sumarycznych soli D i E .	$2 \times (1 - 0) \text{ m.}$
e. Za obliczenie stężenia molowego soli w roztworze R1 .	2 – 1 – 0 m.
f. Za ustalenie stechiometrii związku F2 wraz z obliczeniami.	3 – 2 – 1 – 0 m.
g. Za narysowanie poprawnej budowy anionu w soli G .	2 – 1 – 0 m.
RAZEM	15 m.